Centrale-Supélec PSI — Mathématiques 1 2026 · Corrigé

Centrale-Supélec · PSI · Maths 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Notations : P_i (resp. F_i) désigne l'événement « le i-ième lancer donne pile (resp. face) ». Les lancers sont mutuellement indépendants, de même loi, et $p+q=1$.

A — Les cas où $n=1$ et $n=2$

I — Le cas où $n=1$

Question 1

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On a

$$(X_1 = k) = F_1 \cap \cdots \cap F_{k-1} \cap P_k,$$

donc par indépendance $P(X_1=k) = q^{k-1}p$. Comme

$$\sum_{k\geqslant 1} q^{k-1}p = \frac{p}{1-q} = 1,$$

on obtient

$$\begin{aligned} P(X_1 = +\infty) &= 1 - \sum_{k\geqslant 1} P(X_1 = k) \\ &= 0. \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} \forall k \in \mathbb{N}^*,\ P(X_1=k) = q^{k-1}p, \\ P(X_1=+\infty) = 0 :\ X_1 \sim \mathcal{G}(p). \end{array}}$$

Question 2

Pour une loi géométrique de paramètre p :

$$\boxed{\begin{aligned} G_{X_1}(z) &= \frac{pz}{1-qz} \quad (|z| < 1/q), \\ E(X_1) &= \frac{1}{p}, \\ V(X_1) &= \frac{q}{p^2}. \end{aligned}}$$

Question 3

Fonction génératrice. Soit $|z| < 1/q$. La série $\sum_{k\geqslant 1} q^{k-1}pz^k$ est géométrique de raison qz, avec $|qz| < 1$; elle converge donc absolument et

$$G_{X_1}(z) = pz\sum_{k\geqslant 1}(qz)^{k-1} = \frac{pz}{1-qz}.$$

Le rayon de convergence vaut $1/q > 1$.

Moments. Le rayon $1/q$ est strictement supérieur à 1. Les séries dérivées $\sum kP(X_1 = k)z^{k-1}$ et $\sum k(k-1)P(X_1 = k)z^{k-2}$ ont le même rayon, donc convergent absolument en $z = 1$.

Ainsi X_1 admet un moment d'ordre 2, avec

$$E(X_1) = G'_{X_1}(1),$$
$$E(X_1(X_1-1)) = G''_{X_1}(1).$$

Or

$$G'_{X_1}(z) = \frac{p}{(1-qz)^2},$$
$$G''_{X_1}(z) = \frac{2pq}{(1-qz)^3},$$

d'où $E(X_1) = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$ et $E(X_1(X_1-1)) = \frac{2q}{p^2}$. Par la formule de König-Huygens,

$$\begin{aligned} V(X_1) &= G''(1) + G'(1) - G'(1)^2 \\ &= \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \\ &= \frac{2q+p-1}{p^2} \\ &= \frac{q}{p^2}. \end{aligned}$$

II — Le cas où $n = 2$

Question 4

$(X_2 = 1)$ est impossible (un seul lancer ne peut contenir deux piles), et $(X_2 = 2) = P_1 \cap P_2$. Donc

$$\boxed{\begin{aligned} &P(X_2 = 1) = 0, \\ &P(X_2 = 2) = p^2. \end{aligned}}$$

Question 5

Soit $k > 2$ et supposons $X_2 = k$. Les deux premiers lancers ne donnent pas PP, sinon on aurait $X_2 = 2$. Donc **les deux premiers résultats appartiennent à** $\{FF, FP, PF\}$: soit le premier lancer donne face, soit les deux premiers donnent PF.

Plus précisément, fixons k. L'événement $(X_2 = k)$ impose $P_{k-1} \cap P_k$. Si $k \geqslant 3$, il impose aussi F_{k-2} : - $k = 3$: $F_1P_2P_3$, l'ensemble est $\{FP\}$; - $k = 4$: $F_2P_3P_4$, donc le lancer 2 est face. L'ensemble est $\{FF, PF\}$ (suites $FFPP$ et $PFPP$) ; - $k \geqslant 5$: les trois issues sont possibles. On place $k-4 \geqslant 1$ faces au milieu. Par exemple : $FFF\cdots FPP$, $FPF\cdots FPP$, $PFF\cdots FPP$.

Question 6

Considérons les événements F_1, $P_1 \cap F_2$ et $P_1 \cap P_2$. Ils sont deux à deux incompatibles, de réunion Ω.

Leurs probabilités q, pq, p^2 sont non nulles : c'est un système complet. Soit $k > 2$.

— Sur $P_1 \cap P_2$, $X_2 = 2 \neq k$: $P(X_2 = k \cap P_1 \cap P_2) = 0$.
— Sur F_1, aucune série de deux piles ne contient le lancer 1. Ainsi $X_2 = k$ équivaut à : la première série PP des lancers à partir du deuxième se termine au rang $k-1$ de cette suite. Ces lancers sont indépendants, de même loi, et indépendants du premier, donc $P(F_1 \cap (X_2 = k)) = q\,P(X_2 = k-1)$.
— Sur $P_1 \cap F_2$, aucune série PP ne contient les lancers 1 ou 2. De même, $P(P_1 \cap F_2 \cap (X_2 = k)) = pq\,P(X_2 = k-2)$, avec $k - 2 \geqslant 1$.

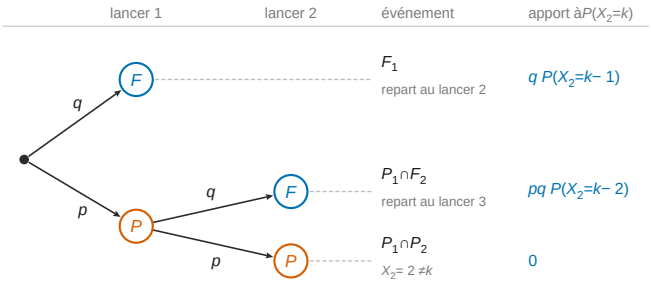


Figure 1 — Arbre des deux premiers lancers pour n = 2 : le système complet F₁, P₁ ∩ F₂, P₁ ∩ P₂ et l'apport de chaque événement à P(X₂ = k), pour k > 2

La formule des probabilités totales donne

$$\boxed{\begin{aligned}\forall k > 2, \quad P(X_2 = k) &= q\,P(X_2 = k-1) \\ &\quad + pq\,P(X_2 = k-2).\end{aligned}}$$

Question 7

Soit $T = X^2 - qX - pq$. Son discriminant $\Delta = q^2 + 4pq$ est strictement positif : T a deux racines réelles

$$r_1 = \frac{q + \sqrt{q^2 + 4pq}}{2},$$
$$r_2 = \frac{q - \sqrt{q^2 + 4pq}}{2},$$

avec $r_2 < r_1$.

Leur produit vaut $-pq < 0$, donc $r_2 < 0 < r_1$. Leur somme vaut $q > 0$, d'où

$$|r_1| - |r_2| = r_1 + r_2 = q > 0,$$

soit $|r_2| < |r_1|$.

Enfin, on évalue le trinôme en 1, -1 et 0 :

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 - q - pq \\ &= p - pq \\ &= p^2 > 0, \\ T(-1) &= 1 + q - pq \\ &= 1 + q^2 > 0, \\ T(0) &= -pq < 0. \end{aligned}$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, T s'annule dans $]-1,0[$ et dans $]0,1[$. Ces deux zéros sont r_2 et r_1, donc

$$\boxed{\begin{array}{l}-1 < r_2 < 0 < r_1 < 1,\\ |r_2| < |r_1|.\end{array}}$$

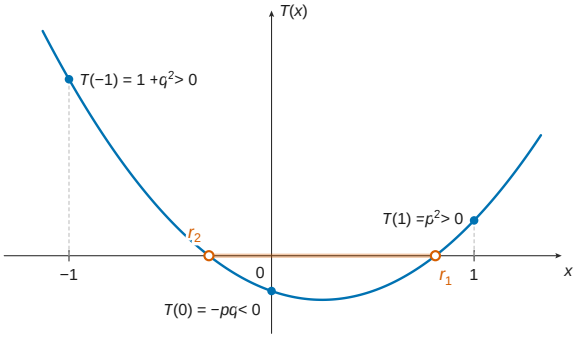


Figure 2 — Allure du trinôme $X^2 - qX - pq$, tracé pour $p = q = 1/2$: positif en -1 et en 1, négatif en 0, il a une racine r_2 entre -1 et 0 et une racine r_1 entre 0 et 1

Question 8

La série $\sum r_1^{k-1} z^k$ est géométrique, de rayon $1/r_1$. De même, $\sum r_2^{k-1} z^k$ a pour rayon $1/|r_2|$. Ces rayons sont distincts puisque $|r_2| < r_1$, donc le rayon de la différence est le plus petit des deux :

$$\boxed{R = \frac{1}{r_1} > 1.}$$

Question 9

D'après Q6, $u_k = P(X_2 = k)$ vérifie, pour $k \geqslant 3$,

$$u_k = q u_{k-1} + pq u_{k-2}.$$

L'équation caractéristique $x^2 - qx - pq = 0$ a deux racines réelles distinctes r_1, r_2. Il existe donc $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tels que, pour tout $k \geqslant 1$,

$$u_k = \alpha r_1^k + \beta r_2^k.$$

Les conditions $u_1 = 0$ et $u_2 = p^2$ donnent

$$\begin{aligned}\alpha r_1 + \beta r_2 &= 0,\\ \alpha r_1^2 + \beta r_2^2 &= p^2,\end{aligned}$$

d'où $\alpha r_1(r_1 - r_2) = p^2$, puis

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{p^2}{r_1(r_1 - r_2)},\\ \beta &= -\frac{p^2}{r_2(r_1 - r_2)}.\end{aligned}$$

Ainsi, avec $r_1 - r_2 = \sqrt{q^2 + 4pq}$, pour tout $k \geqslant 2$ (et même $k \geqslant 1$) :

$$\boxed{P(X_2 = k) = \frac{p^2}{\sqrt{q^2 + 4pq}} \left(r_1^{k-1} - r_2^{k-1}\right).}$$

Question 10

X_2 prend la valeur $+\infty$ si et seulement si elle est supérieure ou égale à tout entier :

$$\boxed{(X_2 = +\infty) = \bigcap_{k\in\mathbb{N}^*} (X_2 \geqslant k).}$$

La suite $\big((X_2 \geqslant k)\big)_k$ est décroissante pour l'inclusion ; par continuité décroissante,

$$\begin{aligned} P(X_2 = +\infty) &= \lim_{k\to+\infty} P(X_2 \geqslant k) \\ &= \lim_{k\to+\infty} \Big(1 - \sum_{j=1}^{k-1} P(X_2 = j)\Big) \\ &= 1 - \sum_{j=1}^{+\infty} P(X_2 = j). \end{aligned}$$

Comme $|r_1|, |r_2| < 1$, d'après Q9,

$$\begin{aligned} \sum_{j\geqslant 1} P(X_2 = j) &= \frac{p^2}{r_1 - r_2}\left(\frac{1}{1-r_1} - \frac{1}{1-r_2}\right) \\ &= \frac{p^2}{(1-r_1)(1-r_2)} \\ &= \frac{p^2}{T(1)} \\ &= 1, \end{aligned}$$

car $(1-r_1)(1-r_2) = T(1) = p^2$. Donc

$$\boxed{P(X_2 = +\infty) = 0.}$$

Question 11

Soit $|z| < R = 1/r_1$; alors $|r_2 z| < |r_1 z| < 1$. D'après Q9 et Q10, $G_{X_2}(z) = \sum_{k\geqslant 1} P(X_2 = k) z^k$ et

$$\begin{aligned} G_{X_2}(z) &= \frac{p^2}{r_1 - r_2} \sum_{k\geqslant 2} \left(r_1^{k-1} - r_2^{k-1}\right) z^k \\ &= \frac{p^2 z^2}{r_1 - r_2}\left(\frac{r_1}{1-r_1 z} - \frac{r_2}{1-r_2 z}\right) \\ &= \frac{p^2 z^2}{(1-r_1 z)(1-r_2 z)}. \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} (1-r_1 z)(1-r_2 z) &= 1 - (r_1 + r_2)z + r_1 r_2 z^2 \\ &= 1 - qz - pqz^2, \end{aligned}$$

donc

$$\boxed{\forall z \in \mathbb{C},\ |z| < R, \quad G_{X_2}(z) = \frac{p^2 z^2}{1 - qz - pqz^2}.}$$

Question 12

La série entière $\sum P(X_2 = k)z^k$ a pour rayon $R = 1/r_1 > 1$. Ses séries dérivées première et seconde ont le même rayon, donc convergent absolument en $z = 1$.

Ainsi $\sum kP(X_2 = k)$ et $\sum k(k-1)P(X_2 = k)$ convergent, donc aussi $\sum k^2 P(X_2 = k)$.

Comme X_2 est presque sûrement finie (Q10), X_2 **admet une espérance et une variance**, avec

$$\begin{aligned} E(X_2) &= G'(1), \\ E(X_2(X_2-1)) &= G''(1). \end{aligned}$$

Question 13

Notons $G = G_{X_2}$ et $D(z) = 1 - qz - pqz^2$. On a $D(z)G(z) = p^2 z^2$ sur $]-R, R[$, intervalle contenant 1. De plus :

$$\begin{aligned} G(1) &= 1, \\ D(1) &= p^2, \\ D'(1) &= -q - 2pq \\ &= -q(1+2p), \\ D'' &= -2pq. \end{aligned}$$

En dérivant une fois en 1 :

$$D'(1) + p^2 G'(1) = 2p^2,$$

d'où

$$\begin{aligned} p^2 G'(1) &= 2p^2 + (1-p)(1+2p) \\ &= 1 + p, \end{aligned}$$

et

$$\boxed{E(X_2) = \frac{1+p}{p^2} = \frac{1}{p^2} + \frac{1}{p}.}$$

En dérivant deux fois en 1 :

$$D''(1) + 2D'(1)G'(1) + p^2 G''(1) = 2p^2,$$

donc

$$\begin{aligned} p^2 G''(1) &= 2p^2 + 2pq + 2q(1+2p)\frac{1+p}{p^2} \\ &= 2p + \frac{2(1+2p-p^2-2p^3)}{p^2}, \end{aligned}$$

puisque $(1-p)(1+2p)(1+p) = 1 + 2p - p^2 - 2p^3$.

Posons $u = 1/p$. Alors $G''(1) = 2u^4 + 4u^3 - 2u^2 - 2u$ et $E(X_2) = u^2 + u$, donc

$$\begin{aligned} V(X_2) &= G''(1) + G'(1) - G'(1)^2 \\ &= (2u^4 + 4u^3 - 2u^2 - 2u) + (u^2 + u) - (u^4 + 2u^3 + u^2) \\ &= u^4 + 2u^3 - 2u^2 - u, \end{aligned}$$

$$\boxed{V(X_2) = \frac{1}{p^4} + \frac{2}{p^3} - \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p}.}$$

(Contrôle : pour $p = \frac{1}{2}$, $E(X_2) = 6$ et $V(X_2) = 22$.)

B — Le cas où $n = 3$

I — Étude générale à l'aide de l'algèbre linéaire

Question 14

Trois piles consécutifs demandent au moins trois lancers, et $(X_3 = 3) = P_1 \cap P_2 \cap P_3$:

$$\boxed{\begin{aligned} &P(X_3 = 1) = 0,\\ &P(X_3 = 2) = 0,\\ &P(X_3 = 3) = p^3. \end{aligned}}$$

Question 15

Considérons les événements

$$\begin{aligned} E_1 &= F_1,\\ E_2 &= P_1 \cap F_2,\\ E_3 &= P_1 \cap P_2 \cap F_3,\\ E_0 &= P_1 \cap P_2 \cap P_3. \end{aligned}$$

Ils forment un système complet (classement selon le rang du premier face parmi les trois premiers lancers). Leurs probabilités respectives sont

$$q, \qquad pq, \qquad p^2q, \qquad p^3.$$

Soit $k > 3$. Sur E_0, $X_3 = 3 \neq k$.

Soit $i \in \{1, 2, 3\}$. Sur E_i, le face du rang i empêche toute série de trois piles de contenir un lancer de rang $\leqslant i$.

Le processus recommence au lancer $i+1$, avec des lancers indépendants de même loi et indépendants des i premiers. D'où $P(E_i \cap (X_3 = k)) = P(E_i)P(X_3 = k - i)$, avec $k - i \geqslant 1$.

Par la formule des probabilités totales :

$$\boxed{\begin{aligned} \forall k > 3, \quad P(X_3 = k) = qP(X_3 = k-1) + pqP(X_3 = k-2)\\ + qp^2P(X_3 = k-3). \end{aligned}}$$

Question 16

Soit $k \geqslant 1$. Comme $k + 3 > 3$, Q15 donne la première composante de U_{k+1}. Les deux autres sont les deux premières de U_k :

$$\boxed{M = \begin{pmatrix} q & pq & qp^2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.}$$

Question 17

En développant $\det(XI_3 - M)$ selon la première colonne :

$$\begin{aligned} \chi_M(X) &= \begin{vmatrix} X-q & -pq & -qp^2 \\ -1 & X & 0 \\ 0 & -1 & X \end{vmatrix} \\ &= (X-q)X^2 + \begin{vmatrix} -pq & -qp^2 \\ -1 & X \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

$$\boxed{\chi_M(X) = X^3 - qX^2 - pqX - qp^2.}$$

Question 18

On a $\chi_M(0) = -qp^2 < 0$ et

$$\begin{aligned}\chi_M(1) &= 1 - q(1 + p + p^2)\\ &= 1 - (1 - p^3)\\ &= p^3 > 0.\end{aligned}$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, χ_M s'annule sur $]0, 1[$.

Unicité. Pour $x > 0$, on a

$$\frac{\chi_M(x)}{x^3} = 1 - \frac{q}{x} - \frac{pq}{x^2} - \frac{qp^2}{x^3}.$$

Cette fonction est strictement croissante sur $]0, +\infty[$, donc χ_M s'annule au plus une fois sur $]0, +\infty[$.

Ainsi χ_M **a une unique racine** λ_1 **dans** $]0, 1[$, c'est sa seule racine positive, et

$$\begin{aligned}&\chi_M < 0 \text{ sur }]0, \lambda_1[,\\ &\chi_M > 0 \text{ sur }]\lambda_1, +\infty[.\end{aligned}$$

Question 19

$$\begin{aligned}(X - p)\chi_M(X) &= X^4 - qX^3 - pqX^2 - qp^2X\\ &\quad - pX^3 + pqX^2 + qp^2X + qp^3\\ &= X^4 - (p + q)X^3 + qp^3\\ &= X^4 - X^3 + qp^3.\end{aligned}$$

Soit $\psi = X^4 - X^3 + qp^3$. Alors $\psi' = X^2(4X - 3)$.

Ainsi ψ est strictement décroissante sur $]-\infty, \frac{3}{4}]$ et strictement croissante sur $[\frac{3}{4}, +\infty[$: elle a au plus deux racines réelles distinctes. De plus $\psi(p) = p^3(p - 1 + q) = 0$.

On calcule aussi

$$\chi_M(p) = p^2(p - 3q).$$

Cas $\psi(\frac{3}{4}) < 0$. Alors ψ a exactement deux racines réelles, simples. L'une est p. L'autre est λ_1 : toute racine de χ_M est racine de ψ.

Supposons $\lambda_1 = p$. Alors $\chi_M(p) = 0$, ce qui donne $p^2(p - 3q) = 0$, soit $p = \frac{3}{4}$. On aurait alors $\psi(\frac{3}{4}) = \psi(p) = 0$: contradiction.

Les racines réelles de χ_M sont parmi $\{p, \lambda_1\}$, et $\chi_M(p) \neq 0$. Donc λ_1 **est la seule racine réelle de** χ_M.

Cas $\psi(\frac{3}{4}) = 0$. Comme $\psi \geqslant \psi(\frac{3}{4})$ et $\psi(p) = 0$, cela impose $p = \frac{3}{4}$.

Alors $\frac{3}{4}$ est l'unique racine réelle de ψ, donc de χ_M. Ainsi $\lambda_1 = \frac{3}{4}$.

Cas $\psi(\frac{3}{4}) > 0$. Il est exclu puisque $\psi(p) = 0$.

Dans tous les cas, χ_M admet une seule racine réelle, λ_1.

Question 20

χ_M, réel de degré 3, est scindé sur $\mathbb{C}$. Sa seule racine réelle est λ_1. Ses deux autres racines sont donc non réelles et conjuguées, λ_2 et $\overline{\lambda_2}$, avec $\lambda_2 \neq \overline{\lambda_2}$.

Les trois racines $\lambda_1, \lambda_2, \overline{\lambda_2}$ sont deux à deux distinctes. Ainsi $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ a trois valeurs propres distinctes, donc M **est diagonalisable dans** $\mathbb{C}$.

Question 21

Par récurrence, $U_k = M^{k-1}U_1$ pour $k \geqslant 1$. De plus $M^{k-1} = QD^{k-1}Q^{-1}$, avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \overline{\lambda_2})$.

Posons $V = Q^{-1}U_1 = (v_1, v_2, v_3)^\top$, et notons (w_1, w_2, w_3) la troisième ligne de Q. La troisième composante de U_k vaut alors

$$P(X_3 = k) = w_1 v_1 \lambda_1^{k-1} + w_2 v_2 \lambda_2^{k-1} + w_3 v_3 \overline{\lambda_2}^{k-1}.$$

Posons

$$\begin{aligned} A &= w_1 v_1, \\ B &= w_2 v_2, \\ C &= w_3 v_3, \end{aligned}$$

indépendants de k. Pour tout $k \geqslant 1$:

$$\boxed{P(X_3 = k) = A\lambda_1^{k-1} + B\lambda_2^{k-1} + C\overline{\lambda_2}^{k-1},}$$

avec $\lambda_1 \in]0,1[$ (Q18) et $\lambda_2 \in \mathbb{C}$.

Question 22

Pour $k = 1, 2, 3$ (Q14) :

$$\begin{aligned} A + B + C &= 0, \\ A\lambda_1 + B\lambda_2 + C\overline{\lambda_2} &= 0, \\ A\lambda_1^2 + B\lambda_2^2 + C\overline{\lambda_2}^2 &= p^3. \end{aligned}$$

Soit $L(X) = (X - \lambda_2)(X - \overline{\lambda_2}) = X^2 - sX + m$, avec $s = 2\mathrm{Re}\lambda_2$ et $m = |\lambda_2|^2$.

La combinaison (troisième) $-s$ (deuxième) $+m$ (première) donne

$$A\,L(\lambda_1) + B\,L(\lambda_2) + C\,L(\overline{\lambda_2}) = p^3,$$

soit

$$A\,L(\lambda_1) = p^3.$$

Comme $L(\lambda_1) = (\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 - \overline{\lambda_2}) = |\lambda_1 - \lambda_2|^2 \neq 0$:

$$\boxed{A = \frac{p^3}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 - \overline{\lambda_2})} = \frac{p^3}{|\lambda_1 - \lambda_2|^2} > 0.}$$

En n'utilisant que les racines : $\psi(\lambda_1) = 0$ donne $qp^3 = \lambda_1^3(1 - \lambda_1)$. La somme des racines donne $q = \lambda_1 + 2\mathrm{Re}\lambda_2$. D'où

$$A = \frac{\lambda_1^3(1 - \lambda_1)}{(\lambda_1 + 2\mathrm{Re}\lambda_2)\,|\lambda_1 - \lambda_2|^2}.$$

Question 23

Écrivons $\lambda_2 = re^{i\theta}$, de sorte que

$$\lambda_2^{k-1} = r^{k-1}e^{i(k-1)\theta},$$
$$\overline{\lambda_2}^{k-1} = r^{k-1}e^{-i(k-1)\theta}.$$

Comme $P(X_3 = k)$ est réel, il est égal à sa partie réelle. Avec λ_1 réel :

$$P(X_3 = k) = \mathrm{Re}(A)\lambda_1^{k-1} + r^{k-1}\mathrm{Re}\big(Be^{i(k-1)\theta}\big) + r^{k-1}\mathrm{Re}\big(Ce^{-i(k-1)\theta}\big).$$

Or

$$\mathrm{Re}(Be^{i\varphi}) = \mathrm{Re}B\cos\varphi - \mathrm{Im}B\sin\varphi,$$
$$\mathrm{Re}(Ce^{-i\varphi}) = \mathrm{Re}C\cos\varphi + \mathrm{Im}C\sin\varphi.$$

Posons

$$a = \mathrm{Re}A,$$
$$b = \mathrm{Re}B + \mathrm{Re}C,$$
$$c = \mathrm{Im}C - \mathrm{Im}B,$$

réels indépendants de k. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\boxed{P(X_3 = k) = a\lambda_1^{k-1} + br^{k-1}\cos((k-1)\theta) + cr^{k-1}\sin((k-1)\theta).}$$

D'après Q22, $a = A = \frac{p^3}{|\lambda_1 - \lambda_2|^2}$.

Question 24

$q < \lambda_1$. On a

$$\chi_M(q) = q^3 - q^3 - pq^2 - qp^2$$
$$= -pq < 0.$$

Or $\chi_M > 0$ sur $]\lambda_1, +\infty[$ (Q18). Comme $q > 0$, on a $q < \lambda_1$.

$\mathrm{Re}(\lambda_2) < 0$. La somme des racines de χ_M vaut q, soit $\lambda_1 + 2\mathrm{Re}\lambda_2 = q$. Donc $2\mathrm{Re}\lambda_2 = q - \lambda_1 < 0$.

$|\lambda_2 - 1| > 1$. Comme $1 - \mathrm{Re}\lambda_2 > 1$,

$$|\lambda_2 - 1|^2 = (\mathrm{Re}\lambda_2 - 1)^2 + (\mathrm{Im}\lambda_2)^2 \geqslant (1 - \mathrm{Re}\lambda_2)^2 > 1.$$

$|\lambda_2| < \lambda_1$. Les nombres λ_1 et λ_2 sont racines de ψ (Q19). Pour $\lambda \in \{\lambda_1, \lambda_2\}$, on a donc $\lambda^3(1-\lambda) = qp^3$.

En module :

$$|\lambda_2|^3|\lambda_2 - 1| = qp^3 = \lambda_1^3(1 - \lambda_1).$$

Comme $|\lambda_2 - 1| > 1$ et $0 < 1 - \lambda_1 < 1$,

$$|\lambda_2|^3 < |\lambda_2|^3|\lambda_2 - 1| = \lambda_1^3(1 - \lambda_1) < \lambda_1^3,$$

donc $|\lambda_2| < \lambda_1$. En résumé :

$$\boxed{\begin{array}{l} q < \lambda_1, \\ \mathrm{Re}(\lambda_2) < 0, \\ |\lambda_2 - 1| > 1, \\ |\lambda_2| < \lambda_1. \end{array}}$$

Question 25

D'après Q23, $\left|P(X_3=k)-a\lambda_1^{k-1}\right| \leqslant (|b|+|c|)r^{k-1}$, donc, puisque $a>0$ (Q22),

$$\left|\frac{P(X_3=k)}{a\lambda_1^{k-1}}-1\right| \leqslant \frac{|b|+|c|}{a}\left(\frac{r}{\lambda_1}\right)^{k-1} \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0$$

car $0<r<\lambda_1$ (Q24). Donc $P(X_3=k)\sim a\lambda_1^{k-1}=\frac{a}{\lambda_1}\lambda_1^k$:

$$\boxed{\begin{aligned} P(X_3=k) &\underset{k\to+\infty}{\sim} m\lambda_1^k, \\ m &= \frac{p^3}{\lambda_1|\lambda_1-\lambda_2|^2} \\ &= \frac{p^3}{\lambda_1(\lambda_1-\lambda_2)(\lambda_1-\overline{\lambda_2})} > 0. \end{aligned}}$$

II — Un cas particulier

Question 26

Pour $p=\frac{3}{4}$, on a $q=\frac{1}{4}$ et $\chi_M(X)=X^3-\frac{1}{4}X^2-\frac{3}{16}X-\frac{9}{64}$, donc

$$\chi_M\left(\frac{X}{4}\right)=\frac{1}{64}\left(X^3-X^2-3X-9\right).$$

Une racine entière de X^3-X^2-3X-9 divise 9. Les entiers 1 et 9 ne conviennent pas.

En revanche $27-9-9-9=0$, donc 3 **est racine de** $\chi_M(X/4)$.

Question 27

On factorise :

$$X^3-X^2-3X-9=(X-3)(X^2+2X+3).$$

Le trinôme X^2+2X+3, de discriminant -8, a pour racines $-1\pm i\sqrt{2}$. Les racines de χ_M sont celles-ci divisées par 4 :

$$\boxed{\begin{aligned} \lambda_1 &= \frac{3}{4}, \\ \lambda_2 &= \frac{-1+i\sqrt{2}}{4}, \\ \overline{\lambda_2} &= \frac{-1-i\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}}$$

(Contrôle : somme $\frac{1}{4}=q$, produit $\frac{3}{4}\cdot\frac{3}{16}=\frac{9}{64}=qp^2$.)

Question 28

On a $\lambda_1-\lambda_2=\frac{4-i\sqrt{2}}{4}$, donc

$$\begin{aligned} |\lambda_1-\lambda_2|^2 &= \frac{18}{16} \\ &= \frac{9}{8}, \\ m &= \frac{27/64}{\frac{3}{4}\cdot\frac{9}{8}} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\boxed{P(X_3 = k) \underset{k\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^k.}$$

C — L'étude générale par le calcul de la fonction génératrice

Question 29

n piles consécutifs demandent au moins n lancers, et $(X_n = n) = P_1 \cap \cdots \cap P_n$:

$$\boxed{\begin{array}{l}\forall k \in \{1, \dots, n-1\},\ P(X_n = k) = 0,\\ P(X_n = n) = p^n.\end{array}}$$

Question 30

Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, soit

$$E_i = P_1 \cap \cdots \cap P_{i-1} \cap F_i,$$

de probabilité $p^{i-1}q$. Soit aussi

$$E_0 = P_1 \cap \cdots \cap P_n,$$

de probabilité p^n. Ces $n+1$ événements forment un système complet (rang du premier face parmi les n premiers lancers, ou absence de face). Soit $k > n$.

Sur E_0, $X_n = n \neq k$.

Soit $i \in \{1, \dots, n\}$. Sur E_i, le lancer de rang i donne face. Aucune série de n piles ne peut donc contenir un lancer de rang $\leqslant i$.

Ainsi $X_n = k$ équivaut à : la première série de n piles des lancers suivants se termine au rang $k-i$ de cette suite.

Ces lancers sont indépendants, de même loi, et indépendants des i premiers. D'où $P(E_i \cap (X_n = k)) = p^{i-1}q\,P(X_n = k-i)$, avec $k - i \geqslant 1$.

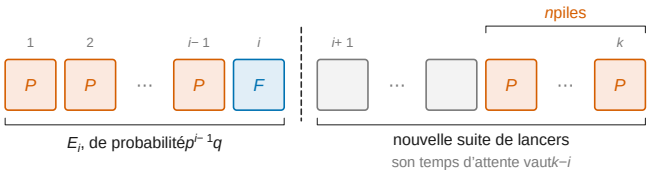


Figure 3 — Sur Eᵢ, le face du rang i coupe la suite des lancers : les lancers i + 1, i + 2, … forment une suite de même loi, dont le temps d'attente vaut k − i quand Xₙ = k

La formule des probabilités totales donne

$$\boxed{\begin{array}{l}\forall k > n, \quad P(X_n = k) = qP(X_n = k-1) + qpP(X_n = k-2)\\ \qquad\qquad + \cdots + qp^{n-1}P(X_n = k-n).\end{array}}$$

Question 31

Comme $p \neq 1$, $\sum_{i=1}^{n} p^{i-1} = \frac{1-p^n}{q}$, donc

$$\boxed{\begin{aligned} f(1) &= 1-(1-p^n) \\ &= p^n > 0. \end{aligned}}$$

La fonction f est polynomiale, donc continue en 1. Il existe ainsi $\delta \in]0, 1-p[$ tel que $f > 0$ sur $[1-\delta, 1]$.

Le réel $t = 1 - \frac{\delta}{2}$ vérifie $p < 1-\delta < t < 1$ et $f(t) > 0$. **Il existe donc** $t \in]p, 1[$ **tel que** $f(t) \geqslant 0$, c'est-à-dire

$$q \sum_{i=1}^{n} p^{i-1} t^{n-i} \leqslant t^n. \qquad (*)$$

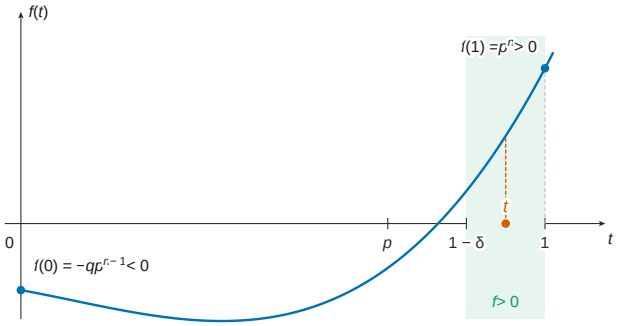


Figure 4 — Allure de f, tracé pour n = 3 et p = 0,7 : f(1) = pⁿ > 0, donc f > 0 sur un intervalle de la forme 1 − δ ≤ t ≤ 1, à droite de p, où l'on choisit t

Question 32

Récurrence forte sur $k \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation, $1 \leqslant k \leqslant n$. Pour $k < n$, on a $P(X_n = k) = 0 \leqslant t^k$. Pour $k = n$, on a $P(X_n = n) = p^n \leqslant t^n$, car $0 < p < t$.

Hérédité. Soit $k > n$ tel que $P(X_n = j) \leqslant t^j$ pour tout $j \leqslant k-1$. Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, on a $1 \leqslant k-i \leqslant k-1$, donc par Q30 et $(*)$:

$$\begin{aligned} P(X_n = k) &= \sum_{i=1}^{n} q p^{i-1} P(X_n = k-i) \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{n} q p^{i-1} t^{k-i} \\ &= t^{k-n}\, q \sum_{i=1}^{n} p^{i-1} t^{n-i} \\ &\leqslant t^{k-n} t^n \\ &= t^k. \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad P(X_n = k) \leqslant t^k.}$$

Question 33

Définition. Soit $|z| < 1/t$. On a $|P(X_n = k)z^k| \leqslant (t|z|)^k$, avec $t|z| < 1$.

La série $\sum P(X_n = k)z^k$ converge donc absolument. G_{X_n} est ainsi définie sur le disque $|z| < 1/t$, de rayon $\geqslant 1/t > 1$.

Calcul. Notons $u_k = P(X_n = k)$, $G = G_{X_n}$, et soit $|z| < 1/t$.

On utilise Q29–Q30 et la convergence absolue : la famille $(qp^{i-1}u_{k-i}z^k)_{1\leqslant i\leqslant n,\ k>n}$ est sommable, majorée par $q(t|z|)^{k-i}|z|^i$. Ainsi :

$$\begin{aligned} G(z) - p^n z^n &= \sum_{k>n}\sum_{i=1}^{n} qp^{i-1}u_{k-i}z^k \\ &= \sum_{i=1}^{n} qp^{i-1}z^i \sum_{j>n-i} u_j z^j \\ &= G(z)\, q \sum_{i=1}^{n} p^{i-1}z^i, \end{aligned}$$

car $u_j = 0$ pour $j < n$ et $n - i < n$.

Comme $|pz| < p/t < 1$, on a $q\sum_{i=1}^{n} p^{i-1}z^i = qz\frac{1-p^n z^n}{1-pz}$. En multipliant par $1 - pz$:

$$G(z)\big[(1-pz) - qz + qp^n z^{n+1}\big] = p^n z^n (1-pz),$$

soit

$$G(z)(qp^n z^{n+1} - z + 1) = p^n z^n (1-pz).$$

Supposons que $qp^n z^{n+1} - z + 1$ s'annule en un z_0 du disque. On aurait $p^n z_0^n(1 - pz_0) = 0$, donc $z_0 = 0$ (car $pz_0 \neq 1$).

Or ce facteur vaut 1 en 0. Donc

$$\boxed{\forall z \in \mathbb{C},\ |z| < \frac{1}{t}, \quad G_{X_n}(z) = \frac{p^n z^n (1-pz)}{qp^n z^{n+1} - z + 1}.}$$

En particulier $G_{X_n}(1) = \frac{p^n q}{qp^n} = 1$, donc $P(X_n = +\infty) = 0$.

Question 34

Le rayon de convergence de $\sum P(X_n = k)z^k$ est $\geqslant 1/t > 1$. La série dérivée converge donc absolument en 1.

Ainsi X_n **(presque sûrement finie) admet une espérance**, et $E(X_n) = G'_{X_n}(1)$.

Posons $N(z) = p^n(z^n - pz^{n+1})$ et $D(z) = 1 - z + qp^n z^{n+1}$. Alors :

$$\begin{aligned} N(1) &= qp^n, \\ D(1) &= qp^n, \\ N'(1) &= p^n(n - (n+1)p), \\ D'(1) &= (n+1)qp^n - 1. \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} E(X_n) &= \frac{N'(1)D(1) - N(1)D'(1)}{D(1)^2} \\ &= \frac{p^n(n-(n+1)p) - (n+1)qp^n + 1}{qp^n} \\ &= \frac{p^n(n-(n+1)(p+q)) + 1}{qp^n}, \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} E(X_n) &= \frac{1-p^n}{qp^n} \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{p^i}. \end{aligned}}$$

Contrôles : pour $n=1$, on retrouve $\frac{1}{p}$. Pour $n=2$, on retrouve $\frac{1+p}{p^2}$.

Question 35

Soit $i \in \{1, \dots, n\}$. Pour $|z| < |\lambda_i|$, on a

$$\begin{aligned} \frac{a_i}{z-\lambda_i} &= -\frac{a_i}{\lambda_i} \cdot \frac{1}{1-z/\lambda_i} \\ &= -\sum_{k\geqslant 0} \frac{a_i}{\lambda_i^{k+1}} z^k. \end{aligned}$$

Sur le disque $|z| < \rho$, avec $\rho = \min\left(\frac{1}{t}, |\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|\right)$, on a donc

$$\begin{aligned} \sum_{k\geqslant 1} P(X_n = k) z^k &= G_{X_n}(z) \\ &= \Big(a - \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\lambda_i}\Big) - \sum_{k\geqslant 1} \Big(\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\lambda_i^{k+1}} \Big) z^k. \end{aligned}$$

Par unicité du développement en série entière sur un disque de rayon $\rho > 0$, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$:

$$\boxed{P(X_n = k) = -\sum_{1\leqslant i\leqslant n} \frac{a_i}{\lambda_i^{k+1}},}$$

et de plus $a = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\lambda_i}$.

D — Obtenir une succession de pile à la suite de lancers d'une pièce

Question 36

Si $k < n$, $A_{n,k} = \emptyset$; et $A_{n,n} = P_1 \cap \cdots \cap P_n$:

$$\boxed{\begin{aligned} &\forall k \in \{1, \dots, n-1\},\ P(A_{n,k}) = 0, \\ &P(A_{n,n}) = p^n. \end{aligned}}$$

Question 37

On reprend le système complet $(E_0, E_1, \dots, E_n)$ de Q30. Soit $k > n$.

On a $E_0 \subset A_{n,k}$, donc $P(E_0 \cap A_{n,k}) = p^n$.

Soit $i \in \{1, \dots, n\}$. Sur E_i, aucune série de n piles ne contient un lancer de rang $\leqslant i$.

Ainsi $A_{n,k}$ est réalisé si et seulement si les lancers de rangs $i+1, \dots, k$ contiennent au moins n piles consécutifs. Ces $k-i$ lancers sont indépendants, de même loi, et indépendants des i premiers.

Donc $P(E_i \cap A_{n,k}) = qp^{i-1} P(A_{n,k-i})$, avec $k - i \geqslant 1$.

Par la formule des probabilités totales :

$$\boxed{\begin{aligned} \forall k > n, \quad P(A_{n,k}) = p^n &+ qP(A_{n,k-1}) + qpP(A_{n,k-2}) \\ &+ \cdots + qp^{n-1} P(A_{n,k-n}). \end{aligned}}$$

Question 38

```
def probas_series(p, k, n):
    """Renvoie [P(A_{n,1}), ..., P(A_{n,k})] ; proba[j] contient P(A_{n,j+1})."""
    q = 1 - p
    proba = []
    for l in range(1, k + 1):
        if l < n:
            proba.append(0)
        elif l == n:
            proba.append(p ** n)
        else:
            s = p ** n
            for i in range(1, n + 1):
                s = s + q * p ** (i - 1) * proba[l - i - 1]   # P(A_{n,l-i})
            proba.append(s)
    return proba
```

Soit $l > n$. Pour $1 \leqslant i \leqslant n$, on a

$$0 \leqslant l-n-1 \leqslant l-i-1 \leqslant l-2,$$

donc les valeurs utilisées sont déjà calculées.

Coût : $O(nk)$ opérations. Par exemple `probas_series(0.5, 100, 5)[-1]` vaut environ 0,8101.

Question 39

Une suite constante v convient si et seulement si

$$\begin{aligned} v &= p^n + v\,q\sum_{i=1}^{n} p^{i-1} \\ &= p^n + v(1-p^n), \end{aligned}$$

c'est-à-dire $vp^n = p^n$, soit $v = 1$:

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{N}^*,\ v_k = 1.}$$

Question 40

Posons $w_k = 1 - P(A_{n,k})$. Pour $k > n$, par Q37 et $q\sum_{i=1}^{n} p^{i-1} = 1-p^n$:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} qp^{i-1} w_{k-i} &= (1-p^n) - \sum_{i=1}^{n} qp^{i-1} P(A_{n,k-i}) \\ &= (1-p^n) - \left(P(A_{n,k}) - p^n\right) \\ &= w_k. \end{aligned}$$

La suite (w_k) vérifie donc la relation de $(\star)$. Ses premiers termes sont $w_i = 1 - P(A_{n,i})$ pour $i \leqslant n$ (Q36).

Par l'unicité admise, la suite (u_k) associée à ces conditions initiales est (w_k). D'où $P(A_{n,k}) = 1 - u_k$ pour tout k, avec

$$\boxed{(b_1, \dots, b_{n-1}, b_n) = (1, \dots, 1,\ 1-p^n).}$$

Question 41

D'après Q40, $u_k = 1 - P(A_{n,k}) = P(\overline{A_{n,k}})$. - Une série présente dans les k premiers lancers l'est dans les $k+1$ premiers, donc $A_{n,k} \subset A_{n,k+1}$. Ainsi $P(A_{n,k}) \leqslant P(A_{n,k+1})$: (u_k) **est décroissante**. - L'événement $\overline{A_{n,k}}$ contient $F_1 \cap \cdots \cap F_k$, de probabilité $q^k > 0$. Donc $u_k > 0$. - Soit $k \geqslant n$. On a $A_{n,n} \subset A_{n,k}$, donc $P(A_{n,k}) \geqslant p^n > 0$. Ainsi $u_k \leqslant 1 - p^n < 1$.

$$\boxed{\begin{array}{l}\forall k \geqslant n,\ 0 < u_k < 1,\\ (u_k)_{k\in\mathbb{N}^*} \text{ décroissante.}\end{array}}$$

Question 42

$M < 1$. Soit $i \in \{n, \dots, 2n-1\}$. Notons B_i l'événement « les lancers $1, \dots, i+1-n$ donnent face et les lancers $i+2-n, \dots, i+1$ donnent pile ».

Il est bien défini car $i + 1 - n \geqslant 1$. Les n derniers des $i+1$ premiers lancers sont piles, donc $B_i \subset A_{n,i+1}$.

Les i premiers lancers ne contiennent que $n-1$ piles, consécutifs à la fin, donc $B_i \subset \overline{A_{n,i}}$. Ainsi

$$\begin{aligned} u_i - u_{i+1} &= P(A_{n,i+1}) - P(A_{n,i}) \\ &\geqslant P(B_i) \\ &= q^{i+1-n}p^n > 0. \end{aligned}$$

Comme $u_i > 0$, on en déduit $\frac{u_{i+1}}{u_i} < 1$. Un maximum d'un nombre fini de réels < 1 est < 1 : $0 < M < 1$.

Choix de α. On a $f(1) = p^n > 0$ et f est continue.

Il existe donc $\delta \in]0, 1[$ tel que $f \geqslant 0$ sur $[1-\delta, 1]$. Posons $\alpha = \max(M, 1-\delta) \in [M, 1[$.

Alors $f(\alpha) \geqslant 0$, soit

$$q\sum_{i=1}^{n} p^{i-1}\alpha^{n-i} \leqslant \alpha^n. \qquad (**)$$

Récurrence d'ordre n à partir du rang $n+1$. Montrons $u_k \leqslant \alpha^{k-n}$ pour $k \geqslant n+1$.

Rangs $n+1$ à $2n$. Pour $i \in \{n, \dots, 2n-1\}$, on a $u_{i+1} \leqslant Mu_i \leqslant \alpha u_i$.

Comme $u_n = 1 - p^n < 1$, on en déduit, pour $1 \leqslant j \leqslant n$, $u_{n+j} \leqslant \alpha^j u_n \leqslant \alpha^j$.

Hérédité. Soit $k \geqslant 2n+1$ tel que la propriété soit vraie aux rangs $k-n, \dots, k-1$, tous $\geqslant n+1$. Par $(\star)$ et $(**)$:

$$\begin{aligned} u_k &= \sum_{i=1}^{n} qp^{i-1}u_{k-i} \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{n} qp^{i-1}\alpha^{k-i-n} \\ &= \alpha^{k-2n}\, q\sum_{i=1}^{n} p^{i-1}\alpha^{n-i} \\ &\leqslant \alpha^{k-2n}\alpha^n \\ &= \alpha^{k-n}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\exists \alpha \in [M, 1[,\ \forall k \geqslant n+1, \quad u_k \leqslant \alpha^{k-n}.}$$

Question 43

La suite $(A_{n,k})_k$ est croissante pour l'inclusion. Par Q42, $0 < u_k \leqslant \alpha^{k-n} \to 0$ puisque $0 \leqslant \alpha < 1$. Par continuité croissante :

$$\boxed{\begin{aligned} P\Big(\bigcup_{k=1}^{+\infty} A_{n,k}\Big) &= \lim_{k\to+\infty} P(A_{n,k}) \\ &= 1 - \lim_{k\to+\infty} u_k \\ &= 1. \end{aligned}}$$

Prenons $n = 10\,000$. L'événement « on obtient à un moment une série d'au moins 10 000 piles consécutifs » est exactement $\bigcup_k A_{10\,000,k}$, car une telle série se termine à un rang fini k.

Il est de probabilité 1 : il est presque sûr, quel que soit $p \in]0,1[$.

Question 44

Ici $n = 5$, $p = \frac{1}{2}$, $k = 100 \geqslant n+1$. Avec la valeur admise $\alpha = 0{,}9827$, Q42 donne $u_{100} \leqslant \alpha^{95} \leqslant 0{,}193$, d'où par Q40

$$\boxed{\begin{aligned} P(A_{5,100}) &= 1 - u_{100} \\ &\geqslant 1 - 0{,}193 \\ &= 0{,}807 \geqslant 0{,}8. \end{aligned}}$$

La probabilité d'obtenir au moins cinq piles consécutifs en 100 lancers d'une pièce équilibrée est donc au moins 0,8.

Remarque sur la donnée. La valeur admise n'est pas compatible avec Q42. En effet, $u_5 = \frac{31}{32}$ et $u_6 = \frac{61}{64}$, donc

$$M \geqslant \frac{u_6}{u_5} = \frac{61}{62} \approx 0{,}9839 > 0{,}9827.$$

De plus $f(0{,}9827) < 0$. Avec ce α, la majoration $u_k \leqslant \alpha^{k-5}$ est d'ailleurs fausse à partir de $k = 113$.

Elle est cependant vraie pour $k = 100$: la récurrence de Q37 donne $u_{100} \approx 0{,}1899$. La conclusion est donc exacte : $P(A_{5,100}) \approx 0{,}8101$.

Question 45

Démarche, calquée sur la partie B.

1. Linéariser. Travailler sur $u_k = 1 - P(A_{n,k})$, qui vérifie la récurrence linéaire d'ordre n ($\star$) (Q40), sans terme constant.

2. Vectoriser. Poser $V_k = (u_{k+n-1}, \dots, u_{k+1}, u_k)^\top$. Alors $V_{k+1} = NV_k$, donc $V_k = N^{k-1}V_1$. Ici N est la matrice compagnon de première ligne $(q,\ qp,\ \dots,\ qp^{n-1})$, de sous-diagonale formée de 1 et nulle ailleurs.

3. Polynôme caractéristique. Comme en Q17, $\chi_N(X) = X^n - q\sum_{i=1}^{n} p^{i-1}X^{n-i}$: c'est le polynôme qui définit f.

4. Racines de module < 1. Soit μ une racine telle que $|\mu| \geqslant 1$. Alors

$$\begin{aligned} |\mu|^n &\leqslant q\sum_{i=1}^{n} p^{i-1}|\mu|^{n-i} \\ &\leqslant |\mu|^{n-1}(1-p^n) \\ &< |\mu|^{n-1}, \end{aligned}$$

d'où $|\mu| < 1$: absurde. Les racines vérifient aussi $\mu \neq 0$, car $\chi_N(0) = -qp^{n-1} \neq 0$.

5. Racines simples, diagonalisation. Comme en Q19, on pose

$$\Psi = (X-p)\chi_N = X^{n+1} - X^n + qp^n,$$

de dérivée $\Psi' = X^{n-1}((n+1)X - n)$.

Une racine multiple de χ_N serait racine multiple de Ψ, donc égale à $\frac{n}{n+1}$.

On montre alors que cela force $p = \frac{n}{n+1}$, et que p serait racine au moins triple de Ψ. C'est exclu, car $\Psi''(\frac{n}{n+1}) \neq 0$.

Donc χ_N a n racines distinctes $\mu_1, \dots, \mu_n$. On a alors $N = QDQ^{-1}$, avec $D = \mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$.

6. Conclure. Comme en Q21, la dernière composante de $V_k = QD^{k-1}Q^{-1}V_1$ s'écrit $u_k = \sum_i \gamma_i \mu_i^{k-1}$. On pose $c_i = \gamma_i/\mu_i$:

$$\boxed{\begin{array}{l} \forall k \in \mathbb{N}^*,\ P(A_{n,k}) = 1 - \displaystyle\sum_{i=1}^{n} c_i \mu_i^k, \\ |\mu_i| < 1. \end{array}}$$

Les c_i se déterminent, si on le souhaite, par les n conditions initiales (système de Vandermonde inversible puisque les μ_i sont distincts et non nuls).